

Algoritmi e Strutture Dati

Docente: Sabrina De Capitani di Vimercati

Appello del 17 Gennaio 2025

Tempo a disposizione: 2:30 ore

Domanda 1)

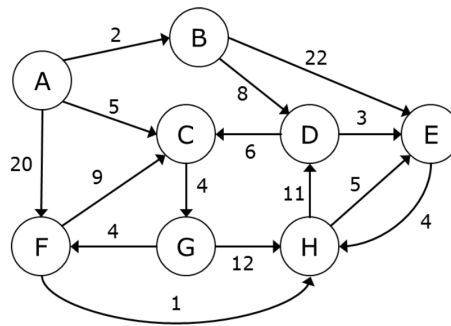
Rispondere brevemente, ma in modo completo, alle seguenti domande, **giustificando le risposte date**.

1. Cosa si intende per fattore di bilanciamento in un albero AVL? Si richiede di mostrare un albero (di altezza almeno 3) e di mostrare il fattore di bilanciamento di tutti i nodi.
2. A cosa serve l'algoritmo di Kruskal? Quale è la sua complessità?
3. Si richiede di definire formalmente le notazioni O , ω e Θ .
4. Nell'ambito di una visita DFS, cosa si intende per archi in T , archi all'indietro, archi in avanti, ed archi di attraversamento? Si richiede di fare un esempio di queste tipologie di archi partendo da un grafo G scelto a piacere (il grafo deve essere disegnato).
5. Si richiede di risolvere l'equazione di ricorrenza $T(n) = 2T(n/3) + (\log n)^2$ utilizzando (se possibile) il teorema dell'esperto.
6. Si richiede di calcolare la complessità computazionale del seguente pseudocodice in funzione di N .

```
/* N e' un numero intero positivo e maggiore di 0 */
s=0; j=0; k=0
for i = 0 to N
  j=1
  while j < N
    k=1
    while k < N
      s=s+1
      k=k*3
    j=j*2
```

Esercizio 1)

Si consideri il seguente grafo.



Si richiede di calcolare i cammini minimi da sorgente unica (A è la sorgente) applicando l'algoritmo di Dijkstra. Mostrare tutti i passi di esecuzione dell'algoritmo in modo che sia chiaro cosa fa l'algoritmo. Si richiede inoltre di mostrare quale è il cammino di costo minimo dal nodo A al nodo H.

Esercizio 2)

Si richiede di inserire all'interno di un albero rosso-nero inizialmente vuoto le seguenti chiavi nell'ordine dato: 11, 21, 8, 18, 20, 28, 43, 83. Disegnare l'albero prima e dopo ogni trasformazione.

Esercizio 3)

Fornire un'implementazione, in linguaggio C, della struttura dati **grafo non orientato pesato**, rappresentato mediante **liste di adiacenza**. Si assuma i nodi del grafo non siano associati a nessuna informazione aggiuntiva. Riportare:

1. come si vuole realizzare la struttura dati, da un punto di vista astratto, logico (in breve);
2. i costrutti struct (uno o più) necessari alla definizione del grafo, commentando tipo e ruolo di ciascun membro della struttura;
3. il prototipo della funzione `add_edge`, che inserisce nel grafo un nuovo arco, descrivendone il tipo dell'output, il tipo degli argomenti di input e la logica di funzionamento. Occorre fare specifico riferimento agli input e ai loro membri per la realizzazione dell'operazione. La funzione NON va implementata. Indicare, inoltre, la **complessità computazionale** della stessa.

Per tutti i punti è possibile fare riferimento, laddove lo si ritenga opportuno, sia a strutture dati proposte durante il corso, che alle funzioni che le utilizzano.